a/v запис: https://drive.google.com/file/d/1pDiR3G-Hn3VAQFOr4JYFM6vbVWiaZ1wM/view?usp=sharing

ГОЛОСУВАННЯ БЕЗ ВИБОРЧОЇ КОМІСІЇ (106)

Протокол з перемішуванням бюлетенів

У цьому Протоколі відсутня ЦВК чи ВК, і тут зроблена спроба покласти всі функціональні обов'язки та контрольні функції на самих виборців. Виборці самі контролюють дії одне-одного.

Протокол створений математиком Майклом Мерріттом, є надзвичайно громіздким і важко впроваджуваним для великої кількості учасників-виборців (більше п'яти).

Він був використаний, наприклад, у online варіанті дистанційного проведення настільних азартних ігор. Інший приклад, проведення ЕГ членами правління великої корпорації, які географічно віддалені один від одного (знаходяться на різних континентах).

Тобто, він знайшов застосування у проведенні, у форматі online, важливих нарад з невеликою кількістю територіально віддалених учасників, які мають приймати

важливі рішення шляхом е-голосування і фізично не можуть бути присутніми у одній географічній локації.

Наприклад, банківська сфера: великий банк (центральний офіс) і його відгалуження (філіали).

Наприклад, виробнича сфера: велика корпорація (центральна структура) і її галузеві підрозділи (філіали, або складові підприємства, чи гілки).

Його важливо розібрати, як гарний конструктивний приклад на рівні ідей та моделей формування прозорих і надійних процесів е-голосування.

Уявімо, що Актори-виборці A, B, K, D мають проголосувати за бінарним принципом вибору серед відповідей ТАК або НІ, з деякого питання Q.

Кожен з них має власну пару ключів: приватний/відкритий. Відкриті (публічні) ключі кожного відомі іншим акторам, наприклад, через сервер відкритих ключів, або Certification Authority Center (Центр сертифікатів відкритих ключів).

Позначимо бюлетень актора-виборця через V (vote - голос). Насправді цей бюлетень індексований Vi, що видає його приналежність конкретному актору-виборцю *i* = A, B, K ,D.

Процедуру шифрування даних (*data*) на відкритому ключі Виборця *i* = A, B, K ,D позначимо символом Ei (*data*), мета полягає у забезпеченні конфіденційності даних *data*. Зауважимо, що цю дію може виконати будь-хто, кому відомі публічні ключі Виборців *i* = A, B, K ,D.

Процедуру шифрування даних (*data*) на приватному ключі Виборця *i* = A, B, K ,D позначимо символом Si (*data*), мета полягає у поставленні власного ЕЦП суб'єкта « *i* » (аутентифікація, контроль цілісності, нонрепудіація).

ПЕРШЕ КОЛО ПРОЦЕДУРИ e-голосування

1. Кожний актор-виборець *i* = A, B, K ,D вирішує, як він голосує (ТАК / НІ) та виконує наступну процедуру.

1.1. Кожний актор-виборець *i* = A, B, K ,D додає випадковий рядок даних R1i (solt, унікальний рандомізатор) до свого бюлетеня Vi, фіксує значення R1i :

$$(Vi, R1i)$$

i = A, B, K ,D.

1.2. Кожний актор-виборець *i* = A, B, K ,D зашифровує (Vi,R1i) відкритим ключем учасника D:

$$E_D(Vi,R1i).$$

i = A, B, K ,D.

1.3. Кожний актор-виборець *i* = A, B, K ,D зашифровує $E_D(Vi,R1i)$ відкритим ключем учасника K:

$$E_K(E_D(Vi,R1i)).$$

i = A, B, K ,D.

1.4. Кожний актор-виборець *i* = A, B, K ,D зашифровує $E_K(E_D(Vi,R1i))$ відкритим ключем учасника B:

$$E_B(E_K(E_D(Vi,R1i))).$$

i = A, B, K ,D.

1.5. Кожний актор-виборець *i* = A, B, K ,D зашифровує $E_B(E_K(E_D(Vi,R1i)))$ відкритим ключем учасника A:

$$E_A(E_B(E_K(E_D(Vi,R1i)))).$$

i = A, B, K ,D.

1.6. Далі, Кожний актор-виборець *i* = A, B, K ,D додає новий випадковий рядок R2i (solt) до криптограми із п.1.5

та зашифровує на відкритому ключі D такий рядок (R2i,$E_A(E_B(E_K(E_D(Vi,R1i$))))) :

$$E_D(R2i,E_A(E_B(E_K(E_D(Vi,R1i))))).$$

i = A, B, K ,D.

Кожний актор-виборець *i* Фіксує своє значення R2i.

1.7. Кожний актор-виборець *i* = A, B, K ,D додає новий випадковий рядок R3i (solt) до криптограми із п.1.6 та зашифровує на відкритому ключі K такий рядок (R3i,E_D(R2i,$E_A(E_B(E_K(E_D(Vi,R1i))))))$:

$$E_K(R3i,E_D(R2i,E_A(E_B(E_K(E_D(Vi,R1i)))))).$$

i = A, B, K ,D.

Кожний актор-виборець *i* Фіксує своє значення R3i.

1.8. Кожний актор-виборець *i* = A, B, K ,D додає новий випадковий рядок R4i (solt) до криптограми із п.1.7 та зашифровує на відкритому ключі B такий рядок (R4i,E_K(R3i,E_D(R2i,$E_A(E_B(E_K(E_D(Vi,R1i)))))))$:

$$E_B(R4i,E_K(R3i,E_D(R2i,E_A(E_B(E_K(E_D(Vi,R1i))))))).$$

i = A, B, K ,D.

Кожний актор-виборець *i* Фіксує своє значення R4i.

1.9. Кожний актор-виборець *i* = A, B, K ,D додає новий випадковий рядок R5i (solt) до криптограми із п.1.8 та зашифровує на відкритому ключі актора-виборця A такий рядок даних:

$$(R5i, E_B(R4i, E_K(R3i, E_D(R2i, E_A(E_B(E_K(E_D(Vi, R1i)))))))),$$

та отримує наступну криптограму

$$E_A(R5i, E_B(R4i, E_K(R3i, E_D(R2i, E_A(E_B(E_K(E_D(Vi, R1i)))))))),$$

i = A, B, K ,D.

Кожний актор-виборець *i* Фіксує своє значення R5i.

Кожен актор-виборець *i* = A, B, K ,D зберігає результати власних обчислень на кожному кроці процедури (1.1 – 1.9). Вони знадобляться в наступних кроках Протоколу, для забезпечення (підтверджень), щоби бюлетень Vi кожного виборця було враховано.

ДРУГЕ КОЛО ПРОЦЕДУРИ e-голосування

2. Кожен актор-виборець надсилає свою криптограму із п.1.9 до одного обраного ними актора-виборця A.

3. Актор-виборець A контролює кількість зашифрованих бюлетенів, він розшифровує всі отримані бюлетені на своєму приватному ключі (він знімає з них спотворення, накладене на них його відкритим ключем E_A) і отримує

$$(R5i, E_B(R4i, E_K(R3i, E_D(R2i, E_A(E_B(E_K(E_D(Vi, R1i)))))))).$$

Далі A видаляє R5i з кожного бюлетеня (звісно, вони різні у різних бюлетенях) і отримує всі бюлетені у стані проміжкової криптограми

$$E_B(R4i, E_K(R3i, E_D(R2i, E_A(E_B(E_K(E_D(Vi, R1i))))))).$$

i = A, B, K ,D.

4. Актор-виборець A перемішує (перетасовує) всі бюлетені із п.3 та надсилає їх до Актора-виборця B вже в іншому, випадковому порядку (не у тому, у якому вони прийшли до нього).

5. Актор-виборець B розшифровує всі отримані бюлетені на своєму приватному ключі (знімає з них спотворення, накладене на них його відкритим ключем E_B) і отримує бюлетені у формі:

$$(R4i, E_K(R3i, E_D(R2i, E_A(E_B(E_K(E_D(Vi, R1i))))))).$$

i = A, B, K ,D.

В перевіряє, чи є серед них його бюлетень, шляхом контролю, співпадіння, величини R4i із зафіксованим ним раніше його значенням R4b.

Він переконується у присутності його зашифрованого бюлетеня у загальному пакеті бюлетенів виборців.

Далі В видаляє R4i з кожного бюлетеня (звісно, вони різні у різних бюлетенях) і отримує всі бюлетені у стані проміжкової криптограми

$$E_K(R3i,E_D(R2i,E_A(E_B(E_K(E_D(Vi,R1i))))))).$$

i = A, B, K ,D.

Актор-виборець В перемішує (перетасовує) всі оброблені ним бюлетені та надсилає їх до виборця К вже в іншому, випадковому порядку (не у тому, у якому вони прийшли до нього).

6. Актор-виборець К розшифровує всі отримані бюлетені на своєму приватному ключі (він знімає з них спотворення, накладене на них його відкритим ключем E_K) і отримує бюлетені у формі:

$$(R3i,E_D(R2i,E_A(E_B(E_K(E_D(Vi,R1i))))))).$$

i = A, B, K ,D.

К перевіряє, чи є серед них його бюлетень, шляхом контролю співпадіння величини R3i, з зафіксованим ним раніше його значенням R3к.

Так він пересвідчується у присутності його зашифрованого бюлетеня у загальному пакеті бюлетенів.

Далі К видаляє R3i з кожного бюлетеня (звісно, вони різні у різних бюлетенях) і отримує всі бюлетені у стані проміжкової криптограми

$$E_D(R2i, E_A(E_B(E_K(E_D(Vi, R1i)))))).$$

i = A, B, K ,D.

Актор-виборець К перемішує (перетасовує) всі оброблені ним бюлетені та надсилає їх до виборця D у іншому, випадковому порядку (не у тому, у якому вони прийшли до нього).

7. Актор-виборець D розшифровує всі отримані бюлетені на своєму приватному ключі (знімає з них спотворення, накладене на них його відкритим ключем E_D) і отримує бюлетені у формі:

$$(R2i, E_A(E_B(E_K(E_D(Vi, R1i)))))).$$

i = A, B, K ,D.

D перевіряє, чи є серед них його бюлетень, шляхом контролю співпадіння величини R2i, з зафіксованим ним раніше його значенням R2d.

Так він пересвідчується у присутності його зашифрованого бюлетеня у загальному пакеті бюлетенів.

Далі D видаляє R2i з кожного бюлетеня (звісно, вони різні у різних бюлетенях) і отримує всі бюлетені у стані проміжкової криптограми

$$E_A(E_B(E_K(E_D(Vi,R1i)))).$$

i = A, B, K ,D.

Актор-виборець D перемішує (перетасовує) всі оброблені ним бюлетені та надсилає їх до виборця A в іншому, випадковому порядку (не у тому, у якому вони прийшли до нього).

8. Актор-виборець A розшифровує всі отримані бюлетені на своєму приватному ключі (він знімає з них спотворення, накладене на них його відкритим ключем E_A) і отримує бюлетені у формі:

$$(E_B(E_K(E_D(Vi,R1i)))).$$

i = A, B, K ,D.

А перевіряє, чи є серед них його бюлетень, шляхом контролю співпадіння величини ($E_B(E_K(E_D(Vi,R1i))))$, з зафіксованим ним раніше значенням його ж власної криптограми цього рівня.

А підписує (S – signum) всі бюлетені власним ЕЦП на своєму приватному ключі:

$$S_A(E_B(E_K(E_D(Vi,R1i)))).$$

i = A, B, K ,D.

А надсилає, всі підписані бюлетені акторам-виборцям B, K, D.

9. Актор-виборець B перевіряє і видаляє підписи виборця A на його відкритому ключі:

$$S_A(E_B(E_K(E_D(Vi,R1i)))) \rightarrow E_B(E_K(E_D(Vi,R1i))).$$

i = A, B, K ,D.

Він розшифровує всі отримані бюлетені на своєму приватному ключі (знімає з них спотворення, накладене на них його відкритим ключем E_B) і отримує бюлетені у формі:

$$E_K(E_D(Vi,R1i)).$$

i = A, B, K ,D.

Актор-виборець B перевіряє, чи є його бюлетень серед надісланих йому за збереженим раніше своїм значенням $E_K(E_D(Vi,R1i))$. $E_K(E_D(Vb,R1b))$?

i = A, B, K ,D.

B підписує всі бюлетені власним ЕЦП на своєму приватному ключі:

$$S_B(E_K(E_D(Vi,R1i))).$$

i = A, B, K ,D.

B надсилає, всі підписані бюлетені акторам-виборцям A, K, D.

10. Актор-виборець K перевіряє і видаляє підписи виборця B на його відкритому ключі:

$$S_B(E_K(E_D(Vi,R1i))) \rightarrow E_K(E_D(Vi,R1i)).$$

i = A, B, K ,D.

Він розшифровує всі отримані бюлетені на своєму приватному ключі (знімає з них спотворення, накладене на них його відкритим ключем E_K) і отримує бюлетені у формі:

$$E_D(Vi,R1i).$$

i = A, B, K ,D.

Актор-виборець K перевіряє, чи є його бюлетень серед надісланих йому за збереженим раніше своїм значенням $E_D(Vk,R1k)$.

K підписує всі бюлетені власним ЕЦП на своєму приватному ключі:

$$S_K(E_D(Vi,R1i)).$$

i = A, B, K ,D.

K надсилає, всі підписані бюлетені акторам-виборцям A, B, D.

11. Актор-виборець D перевіряє і видаляє підписи виборця K на його відкритому ключі E_K, і отримує бюлетені виду:

$$S_K(E_D(Vi,R1i)) \rightarrow E_D(Vi,R1i).$$

i = A, B, K ,D.

D розшифровує всі отримані бюлетені на своєму приватному ключі (знімає з них спотворення, накладене на них його відкритим ключем E_D) і отримує бюлетені у формі:

$$(Vi,R1i).$$

i = A, B, K ,D.

Актор-виборець D перевіряє, чи є його бюлетень серед надісланих йому за збереженим раніше своїм значенням (Vd,R1d). Він має вже всі бюлетені (і свій - автентичний).

D підписує всі бюлетені власним ЕЦП на своєму приватному ключі:

$$S_D(Vi,R1i).$$

i = A, B, K ,D.

D надсилає, всі підписані ним бюлетені іншим акторам-виборцям A, B, K.

12. Кожний актор-виборець *i* = A, B, K перевіряє і видаляє підписи виборця D на його відкритому ключі E_D з надісланих ним бюлетенів:

$$S_D(Vi,R1i) \rightarrow (Vi,R1i).$$

***i* = A, B, K ,D.**

Кожний актор-виборець знаходить свій бюлетень за власним значенням рандомізатора R1i, і пересвідчується,

що його голос враховано у цьому пакеті (до того ж, враховано правильно! І його бюлетень є достовірний).

13. Кожний актор-виборець *i* видаляє R1i з кожного бюлетеня, отримуючи у себе всі автентичні (достовірні!) бюлетені Vi та підводить для себе підсумки голосування.

Результати мають бути у всіх однаковими і не вимагають загальної публікації !

Або, кожний актор-виборець *i* публікує для інших учасників свій набір остаточно отриманих ним бюлетенів, реєстр List (*i*) отриманих бюлетенів, *i* = A, B, K ,D.

Кожен актор-виборець *i* = A, B, K ,D може порівняти всі реєстри бюлетенів List (*i*) і перевірити їх співпадіння , як ознаку успішного проведення голосування.

Фінал Протоколу з перемішуванням (без ВК).

ОБГОВОРЕННЯ ПРОТОКОЛУ БЕЗ ЦВК (з перемішуванням)

Цей Протокол сам виконує функції контролю та арбітражу. A, B, K, D одразу дізнаються,якщо хтось із них спробує зшахраювати.

Наприклад, якщо хтось спробує додати зайвий бюлетень, A виявить таку спробу на кроці п.3, коли він отримає бюлетенів більше, ніж учасників голосування.

Якщо A сам спробує «докинути» зайвий бюлетень, B виявить це на п.4.

Випадок підміни одного бюлетеня іншим. Бюлетені тут зашифровуються на різних публічних ключах. Тому один виборець може намагатися створити багато достовірних бюлетенів і повпливати таким чином на результат виборів.

Але цьому завадить частина Протоколу, яку умовно назвемо «розшифрування» бюлетенів і яка містить два етапи: виконання пп.3-7, та виконання пп.8-11. Підміну бюлетеня на кожному з цих двох етапів можна виявити своїм чином.

Якщо хтось підмінив один бюлетень іншим, то на другому етапі – «розшифрування», це буде виявлено одразу.

Згадаємо, при зашифруванні бюлетенів, кожен виборець і ставить на свій бюлетень особливу «мітку», свій випадковий рядок Ri – рандомізатор, зашифровує і розсилає іншим учасникам виборів.

При «розшифруванні» кожен контролює наявність «своєї мітки» Ri, за якою він пересвідчується у присутності свого власного бюлетеня у «комплекті» бюлетенів.

Тому, якщо виборець на цьому етапі не виявить бюлетеня зі «своєю міткою» Ri, то він негайно припиняє виконання Протоколу далі і заявляє про підміну (якщо до цього ще й кількість бюлетенів відповідає нормі, кількості учасників, цю кількість виборці теж уважно контролюють).

Бюлетені підписуються на кожному кроці Протоколу на цих етапах, то при виявленні підміни, можна прослідкувати процес по кроках у зворотньому напрямку і виявити конкретного шахрая.

Підміну бюлетенів на першому етапі виявити теж можна, але лише як факт. Та і цього вже достатньо, щоби припинити виконання Протоколу, і оголосити порушення.

Якщо відбулася підміна на цьому етапі, то на другому етапі («розшифрування») це буде виявлено, але, встановити, хто саме підмінив не буде можливості, оскільки тоді бюлетені ще існують у знеособленому стані і ретельно перемішуються (перетасовуються) перед надсиланням (у випадковому порядку, у випадковій черговості) іншим виборцям.

Ще одне порушення – спроба дізнатися, хто і як проголосував.

Оскільки бюлетені перетасовуються (1-й етап), то ніхто не зможе повторно пройти Протокол і поєднати кожний бюлетень із конкретним виборцем. До того ж, видалення випадкових рядків-рандомізаторів Ri у 1-му етапі сприяє збереженню анонімності голосування.

Якби їх не видаляли, то повторне проходження Протоколу (і зашифрування публічним ключем того, хто тасував) могло би привести до втрати анонімності.

По припиненню виконання Протокола, конфіденційність бюлетенів зберігається.

Завдяки першому випадковому рядку R1i у кожному бюлетені, навіть однакові бюлетені зашифровуються по-різному.

Тому до кроку п.11 ніхто не зможе дізнатися зміст бюлетенів.

Кожен отримає комплект автентичних, достовірних бюлетенів і зможе облікувати результат виборів (голосування).

Нагадаю, комплект автентичних, достовірних бюлетенів (однаковий!) отримує кожен виборець, учасник Протоколу.

Кожен може сам підрахувати підсумковий результат.

Недоліки Протоколу з перемішуванням:

1. Складність. Процедури не складні, але їх кількість надто велика, навіть і для 4-х виборців, як у даному

прикладі. Він не підійде для десятків тисяч, навіть, для просто сотень учасників виборів.

2. Один виборець (у даному прикладі - D) дізнається результат виборів раніше за інших. Це дає йому перевагу над іншими учасниками.

3. Виборець у цьому Протоколі може скопіювати собі бюлетень іншого виборця і взяти його собі, видаючи за свій. Шахрая не цікавить результат, його цікавить, як проголосує той інший виборець?

Наприклад, при 3-х учасниках Протоколу, виборець A копіює собі бюлетень виборця B і продовжує виконання Протоколу, як зазвичай, з копією чужого бюлетеня. Очевидно, що результат вибору буде за більшістю, а більшість тут визначається всього 2-ма бюлетенями як мінімум: від A та від B. От виборець A і дізнається, як проголосував виборець B, і як голосував виборець C.

стор. 108, обговорення переваг і недоліків.

Для наступних досліджень рекомендовано розглянути:

ІНШІ ПРОТОКОЛИ e-голосування

A. З розрізанням бюлетенів на частини [Rivest].

B. З розділенням лічильної комісії на кілька незалежних комісій з рівними правами і обов'язками.